CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học hệ Chính quy, ngành Kỹ thuật Điện tử, viễn thông.

Trình độ đào tạo: Đại học

Cấp bằng: Kỹ sư

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

Mã ngành: 7.52.02.07

Chuyên ngành: Hệ thống nhúng và điều khiển tự động

Loại hình đào tạo: Chính quy

Mã chương trình: KM.D.2.1

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu của Chương trình giáo dục đại học chính quy ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông, chuyên ngành Hệ thống nhúng và điều khiển tự động (Embedded Systems and Automatic Control) là trang bị cho người học:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu hoạt động trong khu vực kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng.

2. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc trong lĩnh vực Kỹ thuật điện tử, truyền thông.

1. Có năng lực tham gia xây dựng và phát triển hệ thống điện tử, viễn thông, thiết kế chế tạo các sản phẩm điện tử, hệ

thống nhúng và hệ thống PLC, phục vụ ngành Cơ yếu nói riêng và xã hội nói chung trong bối cảnh phát triển rất nhanh của ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông.

4. Kỹ năng xã hội cần thiết, khả năng tự học, tự nghiên cứu để thành công trong cuộc sống và nghề nghiệp.

5. Chương trình đào tạo cho phép khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các chuyên ngành trong ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông.

Chương trình giáo dục đại học chính quy ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông, chuyên ngành Hệ thống nhúng và điều khiển tự động được xây dựng trên cơ sở khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử, tuyền thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với sự tham khảo chương trình khung của một số trường đại học trong và ngoài nước: Đại học Bách khoa Hà Nội; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Học viện KTQS; Đại học Quốc gia TPHCM; Đại học Brunel London (Brunel University London) – Vương quốc Anh; Đại học Aalborg (Aalborg University) – Đan Mạch; Đại học NottinghamNingbo China (University of Nottingham Ningbo China) – Trung Quốc; Đại học Quốc gia Ireland (National University of Ireland) – Ai Len; Đại học Leeds (University of Leeds) – Vương quốc Anh,... Kết hợp với quá trình khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp: Tập đoàn SAMSUNG, Foxconn, Viettel, LG Việt Nam.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Hệ thống nhúng và điều khiển tự động phải có được:

MT1: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với mục tiêu lý tưởng và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức vươn lên trong cuộc sống và công việc.

MT2:Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị. Có tác phong làm việc khoa học, chính xác, chặt chẽ.

MT3:Có thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận thức đánh giá các hiện tượng một cách logic và tích cực.

- *Về kiến thức chuyên môn*

MT4: Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

MT5:Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán học, vật lý để tính toán, mô phỏng các hệ thống Điện tử, Truyền thông; các quá trình thiết kế và chế tạo sản phẩm trong lĩnh vực Điện tử, Truyền thông.

MT6: Tiếng Anh đạt trình độ tương đương Toeic 400.

MT7: Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi ngành (lý thuyết mạch, linh kiện điện tử, điện tử tương tự, điện tử số, vi xử lý, tín hiệu và hệ thống, ...) kết hợp với khả năng khai khác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại (công cụ mô phỏng, trợ giúp thiết kế, công cụ thiết kế mạch in điện tử) để thiết kế và đánh giá các thiết bị, hệ thống điện tử, truyền thông.

MT8: Khả năng thiết kế, phát triển các hệ thống nhúng sử dụng các bộ vi xử lý, vi điều khiển, DSP, FPGA,…

MT9: Phát triển hệ thống điều khiển PLC, mạng truyền thông công nghiệp.

MT10:Có kiến thức nền tảng về các hệ thống mạch vi điện tử mật độ tích hợp rất cao (VLSI): vi mạch số, vi mạch tương tự,… dùng trong các thiết bị điện tử dân dụng và chuyên dụng.

- *Về kỹ năng nghề nghiệp*

Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

MT11 : Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật.

MT12: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.

MT13: Khả năng nghiên cứu, thử nghiệm và khám phá tri thức.

MT14:Tính năng động, sáng tạo và kỷ luật.

MT15:Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

MT16: Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời.

- *Về kỹ năng xã hội*

MT17:Kỹ năng làm việc nhóm.

MT18:Kỹ năng giao tiếp thông qua việc tạo lập văn bản, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống.

MT19:Kỹ năng sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

1.1.1. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ra trường các kỹ sư chuyên ngành Hệ thống nhúng và điều khiển tự động, ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

- Giảng dạy các môn liên quan đến ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Kỹ thuật điện tử, truyền thông tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của các tập đoàn điện tử như SAMSUNG, LG, Viettel, …

- Làm việc tại các bộ phận thiết kế, bảo trì các hệ thống điện tử trong công nghiệp, dân dụng và chuyên dụng của các công ty và tổ chức trong và ngoài nước.

- Làm việc trong các lĩnh vực chuyên sâu về thiết kế các hệ thống nhúng, thiết kế hệ thống điều khiển công nghiệp và thiết kế vi mạch cho các công ty, tổ chức và các Viện nghiên cứu.

- Làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong ngành Cơ yếu về các lĩnh vực như triển khai và phát triển các sản phẩm mật mã chuyên dụng.

1.1.4. Hướng phát triển

Có khả năng tiếp tục học tập nghiên cứu ở các trình độ cao hơn.

1.2. Thời gian đào tạo

Tổng thời gian đào tạo: 4,5 năm

Cấp bằng: Kỹ sư

1.3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 169 tín chỉ.

1.4. Đối tượng tuyển sinh

Công dân Việt Nam trúng tuyển kỳ thi (hoặc xét tuyển) đại học. Việc xét tuyển căn cứ kết quả thi của kỳ thi THPT quốc gia. Điểm xét tuyển là tổng điểm của một trong ba tổ hợp gồm 03 môn/bài thi (kỳ thi THPT quốc gia): Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90).

1.5. Chương trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo qui chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các qui định của Học viện Kỹ thuật mật mã.

1.6. Chương trình đào tạo

1.6.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (62 TC)

1.6.1.1. Học phần bắt buộc (62 TC)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CBTT1	Toán cao cấp 1	4	45	30	0	0	75
2	CBTT2	Toán cao cấp 2	3	30	30	0	0	60
3	CBTT3	Toán cao cấp 3	3	30	30	0	0	60
4	CBTT4	Xác suất thống kê	3	30	30	0	0	60

5	CBTT5	Toán rời rạc	2	25	10	0	0	35
6	CBLH1	Vật lý đại cương 1	3	30	30	0	0	60
7	CBLH2	Vật lý đại cương 2	3	30	30	0	0	60
8	CBLH3	Thực hành vật lý đại cương 1&2	2	0	0	0	60	60
9	CBNN1	Tiếng Anh 1	3	30	0	0	30	60
10	CBNN2	Tiếng Anh 2	3	30	0	0	30	60
11	CBNN3	Tiếng Anh 3	3	30	0	0	30	60
12	LLLM1	Triết học Mác – Lê nin	3	30	0	30	0	60
13	LLLM2	Chủ Nghĩa xã hội Khoa học	2	20	0	20	0	40
14	LLLM6	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	20	0	20	0	40
15	LLDL1	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	20	0	20	0	40
16	LLTH1	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	20	0	20	0	40
17	LLDL2	Môn tự chọn: *- Khoa học quản lý;* *- Pháp luật VN đại cương;* *- Tâm lý học đại cương;* *- Logic học*	2	20	0	20	0	40
19	CTKH1	Tin học đại cương	2	15	0	0	30	45
20	QGQG1	Giáo dục quốc phòng an ninh	8	123	0	0	42	165
21	QGQG2	Giáo dục thể chất	5	0	0	0	150	150
22	LLDL3	Kỹ năng mềm	2	20	0	20	0	40
Tổng cộng			**62**	**588**	**190**	**140**	**372**	**1310**

Ghi chú:

Trong khối kiến thức này, sinh viên đã có chứng chỉ Toeic từ 550 trở lên (hoặc chứng chỉ Ielts, Toefl, với cách quy đổi theo khung tham chiếu châu Âu) và đang còn hạn có giá trị được miễn học Tiếng Anh 1, 2, 3 và được tính điểm tuyệt đối.

1.6.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (54 TC)

1.6.2.1. Học phần bắt buộc (54 TC)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/ TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CBNN4	Tiếng Anh chuyên ngành	3	30	0	0	30	60

2	CTKH2	Lập trình căn bản	3	35	0	0	20	55
3	CTKH6	Kỹ thuật lập trình	2	15	0	0	30	45
4	CTKT2	Công nghệ mạng máy tính	2	15	0	0	30	45
5	DVDT1	Kỹ thuật điện	2	24	12	0	0	36
6	DVVT1	Tín hiệu và hệ thống	2	24	12	0	0	36
7	DVDT2	Linh kiện điện tử	3	30	0	0	30	60
8	DVDT3	Lý thuyết mạch	2	24	12	0	0	36
9	DVDT4	Điện tử công suất	2	20	10	0	10	40
10	DVDM 1	Điện tử số	3	30	10	0	20	60
11	DVDT5	Kỹ thuật đo lường điện tử	2	20	0	0	20	40
12	DVDT6	Điện tử tương tự	3	30	15	0	15	60
13	DVVT2	Thông tin số	2	24	0	0	12	36
14	DVDM 2	Kỹ thuật vi xử lý	3	30	10	0	20	60
14	DVDT7	Thiết kế mạch điện tử sử dụng máy tính	2	20	0	0	20	40
16	DVTH1	Thực tập cơ sở 1	2	0	10	0	50	60
17	DVDT8	Cơ sở điều khiển tự động	2	24	12	0	0	36
18	DVVT3	Cơ sở lý thuyết truyền tin	2	24	12	0	0	36
19	DVVT4	Kỹ thuật truyền số liệu	2	20	20	0	0	40
20	DVLC	Lựa chọn cơ sở ngành: - *Nguyên lý hệ điều hành;* - *Kỹ thuật cảm biến;* - *Đo lường tự động.*	2	25	10	0	0	35
21	DVVT5	Hệ thống viễn thông	2	24	0	0	12	36
22	KMMM	Mật mã lý thuyết	2	30	0	0	0	30
23	DVDT9	Điện tử công nghiệp	2	25	10	0	0	35
24	DVDA1	Đồ án 1	2	0	60	0	0	60
Tổng cộng			**54**	**542**	**217**	**0**	**319**	**1078**

1.6.3. Khối kiến thức chuyên ngành (42 TC)

1.6.3.1. Học phần bắt buộc (42 TC)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/ TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	DVDM3	Thiết kế hệ thống số	3	30	15	0	15	60
2	CTKT1	Kiến trúc máy tính	2	25	0	10	0	35
3	DVDM4	Thiết bị ngoại vi và KT ghép nối	2	25	10	0	0	35
4	DVVT6	Cơ sở thiết kế VLSI	3	30	15	0	15	60
5	CTKT13	Hệ ĐH nhúng thời gian thực	3	30	15	0	15	60
6	DVDM5	Xử lý tín hiệu số	3	30	15	0	15	60
7	DVDM6	Hệ thống nhúng	3	30	15	0	15	60
8	DVTT2	Thực tập cơ sở 2	2	0	0	0	60	60
9	DVDA2	Đồ án 2	2	0	60	0	0	60
10	DVDM7	Thiết kế hệ thống nhúng	3	30	15	0	15	60
11	DVVT7	Phát triển ứng dụng IoT	3	30	15	0	15	60
12	DVDT12	Thiết kế PLC	3	30	15	0	15	60
13	DVLC1	Lựa chọn 1	3	30	15	0	15	60
14	DVLC2	Lựa chọn 2	3	30	15	0	15	60
14	DVTH3	Thực tập cơ sở 3	2	0	0	0	60	60
16	DVDA3	Đồ án 3	2	0	60	0	0	60
Tổng			**42**	**350**	**280**	**10**	**270**	**910**

1.6.3.2. Học phần thay thế (9 TC)

Học phần **Lựa chọn 1** (Mã DVLC1 – 3TC) và học phần **Lựa chọn 2** (Mã DVLC2 – 3TC) sinh viên có thể lựa chọn theo 2 hướng chuyên sâu như sau:

● **Hướng Phát triển Hệ thống nhúng:**Lựa chọn 2 trong 3 học phần dưới đây:

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/ TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	DVVT8	Thiết kế vi mạch số	3	30	15	0	15	60

2	DVDM8	An toàn hệ thống nhúng	3	30	15	0	15	60
3	DVDM9	Mạng các hệ thống nhúng	3	30	15	0	15	60
Tổng			**9**	**90**	**45**	**0**	**45**	**180**

● **Hướng phát triển Hệ thống PLC:** Lựa chọn 2 trong 3 học phần dưới đây:

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/ TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	DVVT8	Thiết kế vi mạch số	3	30	15	0	15	60
2	DVM10	Mạng truyền thông công nghiệp	3	30	15	0	15	60
3	DVDT13	Hệ thống SCADA	3	30	15	0	15	60
Tổng			**9**	**90**	**45**	**0**	**45**	**180**

1.6.4. Thực tập, đồ án tốt nghiệp (11 TC)

- Thực tập tốt nghiệp: Mã: DTTN1 - 3 TC.

- Đồ án tốt nghiệp: Mã DTTN2 - 8 TC (đối với các sinh viên đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp).

1.7. Kế hoạch đào tạo

1.7.1. Học kỳ 1

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	QGQG1	Giáo dục quốc phòng an ninh	8	165
2	LLLM1	Triết học Mác – Lê nin	3	60
3	CBTT1	Toán cao cấp 1	4	75
4	CBLH1	Vật lý đại cương 1	3	60
5	CTKH1	Tin học đại cương	2	45
6	QGQG2	Giáo dục thể chất 1	1	30
Tổng cộng			**21**	**435**

1.7.2 Học kỳ 2

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CBTT2	Toán cao cấp 2	3	60
2	CBLH2	Vật lý đại cương 2	3	60
3	CTKH2	Lập trình căn bản	3	55
4	LLDL1	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	40
5	LLLM6	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	40
6	LLDL2	Môn tự chọn: *- Khoa học quản lý;* *- Pháp luật VN đại cương;* *- Tâm lý học đại cương;* *- Logic học*	2	40
7	QGQG2	Giáo dục thể chất 2	1	30
8	LLLM2	Chủ Nghĩa xã hội Khoa học	2	40
Tổng cộng			**18**	**365**

1.7.3. Học kỳ 3

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CBTT3	Toán cao cấp 3	3	60
2	CBTT4	Xác suất thống kê	3	60
3	CBLH3	Thực hành vật lý đại cương 1&2	2	60
4	CBNN1	Tiếng Anh 1	3	60
5	LLTH1	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	40
6	CTKT2	Công nghệ mạng máy tính	2	45
7	CTKH4	Kỹ thuật lập trình	2	45
8	QGQG2	Giáo dục thể chất 3	1	30
9	LLDL3	Kỹ năng mềm	2	40
Tổng cộng			**20**	**440**

1.7.4. Học kỳ 4

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CBNN2	Tiếng Anh 2	3	60
2	CBTT5	Toán rời rạc	2	35
3	DVVT1	Tín hiệu và hệ thống	2	36

4	DVDT1	Kỹ thuật điện	2	36
5	DVDT2	Linh kiện điện tử	3	60
6	DVDT3	Lý thuyết mạch	2	36
7	DVDT4	Điện tử công suất	2	40
8	DVDM1	Điện tử tương tự	3	60
9	QGQG2	Giáo dục thể chất 4	1	30
Tổng cộng			**20**	**393**

1.7.5. Học kỳ 5

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CBNN3	Tiếng Anh 3	3	60
2	DVVT2	Thông tin số	2	36
3	DVDT5	Kỹ thuật đo lường điện tử	3	40
4	DVDM2	Kỹ thuật vi xử lý	2	60
5	DVDT6	Điện tử tương số	3	60
6	DVDT7	Thiết kế mạch điện tử sử dụng máy tính	2	40
7	DVTH1	Thực tập cơ sở 1	2	60
8	DVDT8	Cơ sở điều khiển tự động	2	36
9	QGQG2	Giáo dục thể chất 5	1	30
Tổng cộng			**20**	**422**

1.7.6. Học kỳ 6

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CBNN3	Tiếng Anh chuyên ngành	3	60
2	DVVT3	Cơ sở lý thuyết truyền tin	2	36
3	DVVT4	Kỹ thuật truyền số liệu	2	40
4	DVVT5	Hệ thống viễn thông	2	36

5	DVLC	Lựa chọn cơ sở ngành: *- Nguyên lý hệ điều hành;* *- Kỹ thuật cảm biến;* *- Đo lường tự động.*	2	35
6	DVDM3	Thiết kế hệ thống số	3	60
7	CTKT1	Kiến trúc máy tính	2	35
8	DVDT9	Điện tử công nghiệp	2	35
9	DVDA1	Đồ án 1	2	60
Tổng cộng			**20**	**397**

1.7.7. Học kỳ 7

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	DVDM4	Thiết bị ngoại vi và kỹ thuật ghép nối	2	35
2	DVDM5	Xử lý tín hiệu số	3	60
3	CTKT13	Hệ điều hành nhúng thời gian thực	3	60
4	KMMM	Mật mã lý thuyết	2	30
5	DVDM6	Hệ thống nhúng	3	60
6	DVVT6	Cơ sở thiết kế VLSI	3	60
7	DVTH2	Thực tập cơ sở 2	2	60
8	DVDA2	Đồ án 2	2	60
Tổng cộng			**20**	**425**

1.7.8. Học kỳ 8

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	DVDM7	Thiết kế hệ thống nhúng	3	60
2	DVVT7	Phát triển ứng dụng IoT	3	60
3	DVDT12	Thiết kế PLC	3	60
4	DVDLC1	Lựa chọn 1	3	60
5	DVLC2	Lựa chọn 2	3	60
6	DVTH3	Thực tập cơ sở 3	2	60
7	DVDA3	Đồ án 3	2	60
Tổng cộng			**19**	**420**

1.7.9. Học kỳ 9

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	DTTN1	Thực tập tốt nghiệp	3	90
2	DTTN2	Đồ án tốt nghiệp	8	240

Tổng cộng	**11**	**330**